

ハミルトンイソトピーの層量子化と分離不能性問題への応用

Toshi2019

2025 年 2 月 24 日 *

はじめに

[GKS12] のまとめノート．ほぼ和訳？

注意

ArXiv 版と Duke 版で節の番号がズレている．このノートでは Duke 版に合わせる．

要約

- $I : 0$ を含む開区間
- M : 実多様体
- $\dot{T}^*M = T^*M \setminus T_M^*M$
- $\Phi = (\varphi_t)_{t \in I} : \varphi_0 = \text{id}_{T^*M}$ をみたす同次シンプレクティックイソトピー
- $\Lambda \subset \dot{T}^*M \times \dot{T}^*M \times \dot{T}^*I : \Phi$ から定まる錐形ラグランジュ部分多様体

のとき、次の主張を示す．

$M \times M \times I$ 上の層 K で、その超局所台が Λ と零切断の合併に含まれ、 $t = 0$ への制限が $M \times M$ 上の定数層となるものがただ一つ存在する．

分離不能性問題への応用として

強いモース不等式がハミルトンイソトピーで安定であること
接触幾何の設定での非負イソトピーに対する分離不能性に関する結果

が得られる．

序論

- 1982–90 : 柏原–Schapira, 層の超局所理論を導入, 展開．中心的なアイデアは層の超局所台．
- $M : C^\infty$ 多様体

* 2025/02/24 作成開始

- $\mathbf{k} : 1$ を持つ大域次元が有限な可換環
- $D^b(\mathbf{k}_M) : M$ 上の $\mathbf{k}$ 加群の層の有界導来圏

とする. $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ に対し, F の超局所台

$$SS(F) \subset T^*M$$

が定まる. これは

- 錐形閉集合, つまりファイバーごとに $\mathbf{R}^+$ 作用で閉じた閉集合
- 余等方的

である. したがって, この理論は「錐形」. つまり

- $\mathbf{R}^+$ 作用に関して不変
- T^*M のシンプレクティック構造でなく, 同次シンプレクティック構造の方に関連している

そこで, 非同次シンプレクティックの方を考えるには, 変数を追加する. この手法は, 複素シンプレクティックの方では Polleselo–Schapira が, 実シンプレクティックの方では Tamarkin がすでに用いている.

非同次の理論を同次に帰着してから超局所理論を用いる.

逆は常にはできない.

1 柏原–Schapira[KS90] による層の超局所理論

ここでは実多様体 M として C^∞ 級のものを考える.

1.1 幾何的諸概念

いつもの

1.2 超局所台 [KS90, 5.1, 6.5 節]

これもいつもの

定義 1.1. SS の定義

例 1.2. SS の例

定理 1.3. 包含性定理

1.3 局所化 [KS90, 6.1 節]

ここから知らない.

A を T^*M の部分集合とし, $Z = T^*M \setminus A$ とする. $SS(F) \subset Z$ をみたす層 F からなる $D^b(\mathbf{k}_M)$ の充満部分圏 $D_Z^b(\mathbf{k}_M)$ は三角圏である.

$$D^b(\mathbf{k}_M; A) := D^b(\mathbf{k}_M)/D_Z^b(\mathbf{k}_M)$$

を $D^b(\mathbf{k}_M)$ の $D_Z^b(\mathbf{k}_M)$ による局所化とする．すなわち， $D^b(\mathbf{k}_M; A)$ の対象は $D^b(\mathbf{k}_M)$ と同じだが， $D^b(\mathbf{k}_M)$ の射 $u: F_1 \rightarrow F_2$ については，特三角 $F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow F_3 \xrightarrow{+1}$ にうめこんで $SS(F_3) \cap A = \emptyset$ となれば， $D^b(\mathbf{k}_M; A)$ において同型になる．

$p \in T^*M$ で $A = \{p\}$ とかけるとき， $D^b(\mathbf{k}_M; \{p\})$ をたんに $D^b(\mathbf{k}_M; p)$ とかく．

1.4 関手の演算 [KS90, 5.4 節]

M と N を実多様体とする． q_i を $M \times N$ からの射影， p_i を $T^*(M \times N) \cong T^*M \times T^*N$ からの射影とする．

定義 1.4. 非特性の定義

f が非特性的であることの f_d による特徴づけ

定理 1.5 ([KS90, 5.4 節] 参照)． $f: M \rightarrow N$ を多様体の射とし， $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ ， $G \in D^b(\mathbf{k}_N)$ とする．

- (i) f が $\text{supp}(F)$ 上固有とする．このとき $SS(Rf_!) \subset f_\pi f_d^{-1} SS(F)$ ．
- (ii) f が $SS(G)$ 上非特性的であるとする．このとき $SS(f^{-1}G) \subset f_d f_\pi SS(G)$ ．
- (iii) f が平滑であるとする．このとき $SS(F) \times M \times_N T^*N$ となるのは，どの $j \in \mathbf{Z}$ に対しても，層 $H^j(F)$ が f のファイバー上で局所定数層となるときである．

系 1.6. I を可縮な多様体とし， $p: M \times I \rightarrow M$ を射影とする． $F \in D^b(\mathbf{k}_{M \times I})$ が $SS(F) \subset T^*M \times T_I^*I$ をみたすとき， $F \cong p^{-1}Rp_*F$ となる．

証明．かく． □

系 1.7. I を $\mathbf{R}$ の开区間とし， $q: M \times I \rightarrow I$ を射影とする． $F \in D^b(\mathbf{k}_{M \times I})$ が $SS(F) \cap T_M^*M \times T^*I \subset T_{M \times I}^*M \times I$ をみたし q が $\text{supp}(F)$ 上固有とする．このとき， $F_a := F|_{\{t=a\}}$ とおくと，任意の $s, t \in I$ に対し， $R\Gamma(M; F_s) \cong R\Gamma(M; F_t)$ が成り立つ．

証明．かく． □

1.5 モースの補題とモース不等式 [KS90, 5.4 節]

1.6 核 [KS90, 3.6 節]

1.7 局所有界圏と層のはりあわせ

1.8 量子化接触変換 [KS90, 7.2 節]

1.9 関手 μhom [KS90, 4.4, 7.2 節]

1.10 単純層 [KS90, 7.5 節]

2 余法線の対角集合への変形

3 斉次ハミルトンイソトピーの量子化

3.1 量子化の一意性と台

3.2 量子化の存在：“コンパクト” の場合

3.3 量子化の存在：一般の場合

3.4 超局所台の変形

4 分離不能性問題への応用

4.1 分離不能性：同次の場合

4.2 分離不能性：モース不等式

4.3 分離不能性：非負ハミルトンイソトピー

4.4 分離不能性：シンプレクティックの場合

付録 A ハミルトンイソトピー

A.1 シンプレクティック同型の族

完全の場合

A.2 錐形ラグランジュ部分多様体の族

A.3 変数の追加

参考文献

- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.